

第七章 谱模式简介

章节概述

本章从数值预报方程组为什么需要离散化出发，比较格点法与谱方法两类水平离散思想，随后用 Fourier 展开和球谐函数说明谱模式的基本数学结构，最后以无辐散正压涡度方程为例展示全球谱模式如何把偏微分方程转化为谱系数的常微分方程。应把握一条主线：物理空间中的场可以等价地用谱空间中的系数表示，数值求解就是在这两种表示之间切换并推进时间。

7.1 谱模式的基本原理

7.1.1 基本概念

数值方案 由于数值预报的基本方程组是非线性的偏微分方程组，无法求得解析解，只能借助于大型电子计算机用**数值方法**求解。

离散方法 **空间离散化**包括**垂直离散化**和**水平离散化**，另有**时间离散化**。

- ① **谱方法** *Spectral method* 例如 ECMWF 模式
- ② **有限差分方法** *Finite Difference Method* 例如 WRF 模式
- ③ **有限元方法** *Finite Element Method* 常用于研究流体

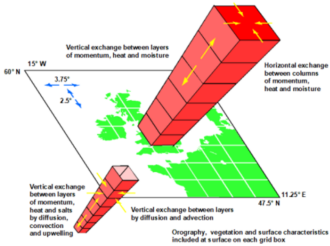
一种求解微分方程的数值计算方法。类似于连接多段微小直线逼近圆的思想，这种方法通过变分方法使得误差函数达到最小值并产生稳定解。其基本原理是将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成，对每一单元假定一个合适的（较简单的）近似解，然后推导求解这个域总的满足条件（如结构的平衡条件），从而得到问题的近似解。

- ④ **有限体积方法** 正处于大范围研究阶段，未来可能逐渐利用

垂直离散化 即使是谱模式，一般仍然使用**差分方法**。通常先将大气沿垂直方向划分为若干层，将要计算的变量（包括预报量和诊断量）安排在各层中间或者层与层之间的交界面上。

时间离散化 即使是谱模式，一般仍然使用**差分方法**，将时间离散为一个个时间层。

水平离散化 变量在每一层上的水平变化可以由一张**覆盖着整个地球的网格点**上的值来表示，也可以由**有限个基函数的线性组合**给出。前者称**格点模式**或者有限差分模式，后者则称**谱模式**。

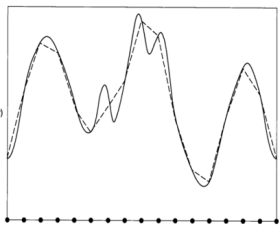


垂直与水平离散化

差分思想 格点模式或者有限差分模式的主要思想为：

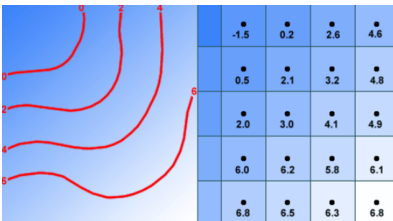
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \quad \frac{\Delta u}{\Delta x} \approx \frac{\partial u}{\partial x}$$

- ① 用差分近似代替微分
- ② 用离散形式的差分方程代替连续的微分方程。



格点方法

有限差分方法来自导数定义，但数值计算中 Δx 不可能趋于零，只能取有限网格距。因此差分格式的阶数、稳定性和色散性质会直接影响预报结果。与谱方法相比，差分法的优点是局地、直观、容易处理边界；缺点是对导数的近似精度受网格距和格式阶数限制。



场的格点方法

7.1.2 谱方法概述

7.1.2.1 谱方法的水平离散化

简单案例 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) \right]$ 其中 $k = 0, 1, 2, \dots$ 为**傅里叶级数**

$f(x)$ 为任意空间一维的气象要素，其可以展开为傅里叶级数的形式。其可以理解为波数从 0~无穷的无穷个波的叠加，也可以理解为将 $f(x)$ 表示为无穷个基函数的线性组合。

基函数 基函数满足**正交性**：
$$\frac{2}{L} \int_0^L \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi lx}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & k \neq l \\ 1, & k = l \neq 0 \end{cases}$$
$$\frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi lx}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & k \neq l \\ 1, & k = l \neq 0 \end{cases}$$

展开系数 $a_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) dx$ $b_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) dx$

谱法核心

谱方法不直接存储每个格点上的函数值，而是**存储展开系数** a_k, b_k 。 $\cos(2\pi kx/L)$ 与 $\sin(2\pi kx/L)$ 是波数为 k 的基函数， k 越大代表波长越短、空间变化越细。正交性保证不同波数的贡献可以独立投影出来，因此系数可由积分公式唯一确定。

案例 1

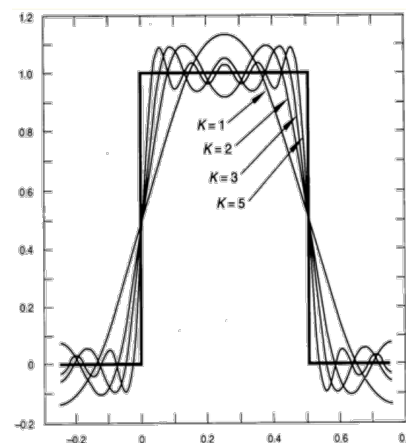
假定函数为：

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq L/2 \\ 1, & L/2 \leq x \leq L \end{cases}$$

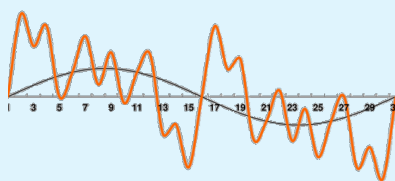
展开系数为

$$a_0 = 1, \quad a_k = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$
$$b_k = \frac{1}{k\pi} [1 - \cos(k\pi)], \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

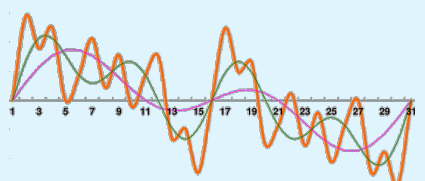
阶跃函数含有不连续点，必须用无限多个谐波才能完全表示。图中 $K = 1, 2, 3, 5$ 表示保留不同最高波数后的近似结果；保留波数越多，越能逼近突变边界，但不连续附近会出现振荡，这与谱截断和吉布斯（Gibbs）现象有关。



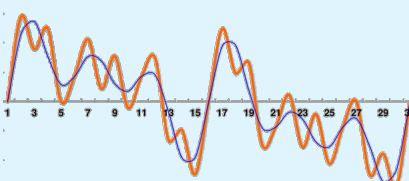
案例 2



原始曲线与一波分解



二波分解与四波分解



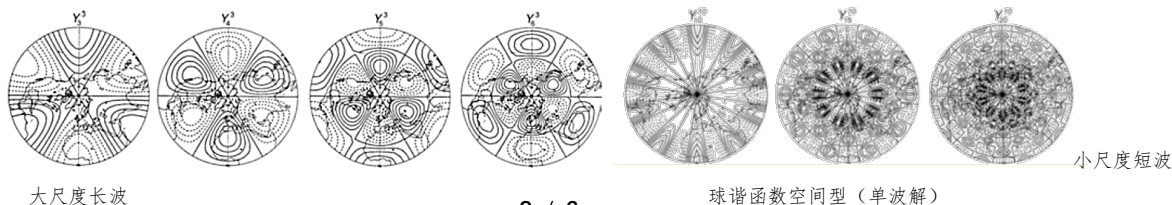
六波分解

真实谱模式 一般做**全球或半球预报**，不做有限区域预报。坐标系选取球坐标系。

适合于球坐标的基函数为**球谐函数 spherical harmonics** $Y_n^m(\lambda, \varphi)$ ，因此二维气象要素可以写为：

$$\phi(\lambda, \varphi, t) \approx \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} \psi_n^m(t) Y_n^m(\lambda, \varphi)$$

其中 $\psi_n^m(t)$ 为**谱系数**，反映该波解所占的权重，模式记录该数值。 m 为**纬向波数**， n 为**全波数**， $n - m$ 代表沿经线方向（从南极到北极）球谐函数 $Y_n^m(\lambda, \varphi) = 0$ 的个数（南北极点除外）。



大尺度长波

球谐函数空间型（单波解）

小尺度短波

在球面上，傅里叶正弦余弦函数需要推广为球谐函数 Y_n^m 。其中 m 通常对应纬圈方向的波数， n 为总波数或球谐阶数， $N(m)$ 表示给定 m 下允许保留的最高 n 。系数 $\psi_n^m(t)$ 随时间变化，空间结构由球谐函数给定。全球谱模式的优势是基函数天然适应球面闭合边界。

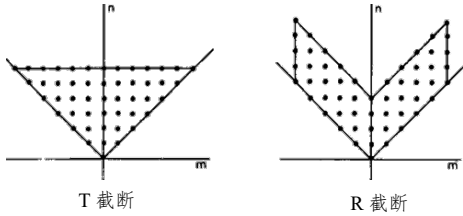
7.1.2.2 谱截断

含义 谱截断就是只保留有限个波数，舍去短于某一尺度的波动。它是数值计算的必要近似，是模式分辨率的定义方式。被截断的小尺度过程不会以显式动力学形式出现，通常需要通过扩散、滤波或物理参数化间接表示。

截断方式

① **三角形截断**（T 截断，Triangular truncation） $N = M$
T截断在谱空间中限制总波数，保留区域呈三角形，常记作 T21、T42、T63 等。

② **菱形截断**（R 截断，Rhomboidal truncation） $N = |m| + M$
R截断保留区域呈菱形，对纬向和经向波数的限制方式不同。



右图中坐标轴为 m 与 n ，黑点表示保留的谱系数区域。不同截断方式会影响各方向上的有效分辨率和计算量。业务对比发现，预报超过 2 天以上，且预报高层时，三角形截断更优。

7.1.2.3 谱模式的分辨率

分辨率定义 **截断波数**或者谱变换有关的格点分辨率。例如，设**纬向最大截断波数**为 M ，对应纬向（东西向）格点数： $J \geq 3M + 1$ ，对应经向（南北向）格点数： $P \geq (3M + 1)/2$

业务运用	$M = N$	J	P	分辨率	
T21	21	64	32	5.625×5.625	600km 左右
T42	42	128	64	2.8125×2.8125	
T63	63	190	95	1.8947×1.8947	
T106	106	320	160	1.125×1.125	100km 左右

解析关系

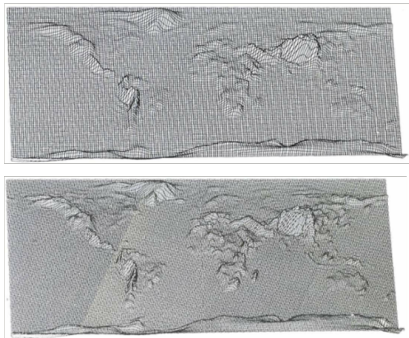
谱模式虽然用波数定义截断，但计算非线性项常需在格点空间完成，因此还要有与谱截断匹配的变换格点。 $J \geq 3M + 1$ 与 $P \geq (3M + 1)/2$ 体现了避免混叠误差所需的格点数要求。表中 T106 的分辨率高于 T21，意味着能显式表示更短波长的环流和地形结构。

7.1.2.4 谱模式的地形展开

地形展开 右图为 T63（上）和 T106（下）模式所描述的地形。
可见青藏高原 T106 模拟得更加精细。

地形谱化 地形高度也可展开为谱系数。截断波数越低，山脉和高原越平滑；截断波数越高，地形细节越丰富。但复杂陡峭地形在谱空间中容易产生振荡或局地误差，因此地形处理常需要平滑和一致性约束。

目前 ECMWF 的谱模式为 T1279，分辨率约为 9km。



7.2 正压涡度方程全球谱模式简介

7.2.1 谱截断方程

原始方程 基于无辐散正压涡度方程:
$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial \zeta}{\partial \lambda} - \frac{v}{a} \frac{\partial \zeta}{\partial \varphi} - \beta v \\ \beta = \frac{2\Omega \cos \varphi}{a} \end{cases}, \text{ 引入流函数 } \psi: \begin{cases} u = -\frac{1}{a} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \\ v = -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \end{cases}$$

涡度有 $\zeta = \nabla^2 \psi$, 可得
$$\begin{cases} a \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial t} = \frac{1}{a^2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \mu} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \lambda} - \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \mu} \right) - \frac{2\Omega}{a^2} \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \\ \mu = \sin \varphi \end{cases}$$

方程意义

正压涡度方程描述单层无辐散水平流中相对涡度 ζ 的演变。 a 为地球半径, λ 为经度, φ 为纬度, $\mu = \sin \varphi$ 是常用于球谐展开的纬向变量, Ω 为地球自转角速度, β 表示行星涡度随纬度变化的效应。引入流函数 ψ 后, 无辐散条件自动满足, 问题可转化为求解 ψ 的谱系数。

截断推导 谱截断方程的推导: 流函数的谱系数表达式为 $\psi(\lambda, \mu, t) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} \psi_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu)$

其中 $Y_n^m(\lambda, \mu) = e^{Im\lambda} P_n^m(\mu)$ 为球谐函数。代入上式可得:

$$\sum_m \sum_n -\frac{n(n+1)}{a^2} \frac{d\psi_n^m(t)}{dt} e^{Im\lambda} P_n^m(\mu) = \frac{1}{a} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \mu} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \lambda} - \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \mu} \right) - \frac{2\Omega}{a^2} \sum_m \sum_n Im \psi_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu)$$

两端同乘 $Y_n^m(\lambda, \mu)$, 并在整个球面上积分:

$$\frac{d\psi_n^m(t)}{dt} = -\frac{1}{n(n+1)} \times \left[\frac{1}{4\pi} \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \mu} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \lambda} - \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \mu} \right) e^{-Im\lambda} P_n^m(\mu) d\lambda d\mu - 2I\Omega m \psi_n^m(t) \right]$$

投影思路

该式把流函数写成有限个球谐函数的和, $\psi_n^m(t)$ 是待预报的谱系数。由于球谐函数是球面 Laplace 算子的本征函数, ∇^2 作用后会产生 $-n(n+1)/a^2$ 因子。两端乘以基函数并在球面积分, 本质上是利用正交性把偏微分方程投影到每一个谱系数上, 得到系数随时间变化的方程。

7.2.2 非线性项的处理

非线性项 非线性项的计算方法:

- ① **相互作用系数法** (计算量和存储量均大)
- ② **变换法** (自谱空间转换至几何空间, 计算后再转换回谱空间)

案例分析 以 $\frac{\partial \psi}{\partial \mu} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \lambda}$ 的计算为例, 具体说明变换法的计算步骤。

具体步骤 ① 利用流函数的谱系数表达式, 将 $\psi(\lambda, \mu, t)$ 代入上式各项, 分别将它们从谱空间转换到几何空间:

$$\frac{\partial \psi}{\partial \mu}(\lambda, \mu, t) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} \psi_n^m(t) e^{Im\lambda} \frac{dP_n^m(\mu)}{d\mu}$$

$$\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \lambda}(\lambda, \mu, t) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} -\frac{Imn(n+1)}{a^2} \psi_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu)$$

计算选择

非线性项是两个空间函数的乘积。若完全在谱空间中计算, 会出现不同波数之间的复杂相互作用系数, 存储和计算代价很高。变换法的思想更直接: 先把需要相乘的导数从谱系数还原为格点值, 在几何空间逐点相乘, 再把乘积投影回谱空间。

具体转换步骤

勒让德变换：

$$\left(\frac{\partial\psi}{\partial\mu}\right)^m(\mu, t) = \sum_{n=|m|}^N \psi_n^m(t) \frac{dP_n^m(\mu)}{d\mu}$$

傅里叶逆变换：

$$\frac{\partial\psi}{\partial\mu}(\lambda, \mu, t) = \sum_{m=-M}^M \left(\frac{\partial\psi}{\partial\mu}\right)^m(\mu, t) e^{Im\lambda}$$

② 格点上计算非线性项： $A(\lambda, \mu, t) = \frac{\partial\psi}{\partial\mu} \frac{\partial\nabla^2\psi}{\partial\lambda}$

变换顺序

球谐函数可分解为经向 Fourier 因子 $e^{Im\lambda}$ 与纬向连带勒让德函数 $P_n^m(\mu)$ 。因此从谱空间到几何空间通常分两步：先对纬向结构做勒让德变换，再对经向做 Fourier 逆变换。得到格点值后，乘积 A 的计算就是逐点相乘。

③ 再从几何空间转换回谱空间： $A(\lambda, \mu, t) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} A_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu)$

其中谱系数 $A_n^m(t) = \frac{1}{4\pi} \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} A(\lambda, \mu, t) e^{-Im\lambda} P_n^m(\mu) d\lambda d\mu$

具体转换步骤

傅里叶变换：

$$A^m(\mu, t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A(\lambda, \mu, t) e^{-Im\lambda} d\lambda$$

勒让德变换：

$$A_n^m(t) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 A^m(\mu, t) P_n^m(\mu) d\mu$$

回谱投影

格点空间计算得到的 $A(\lambda, \mu, t)$ 必须重新投影成谱系数 $A_n^m(t)$ ，才能代入谱截断方程。这里先对经度方向做 Fourier 变换，再对纬向做 Legendre 变换，正好是从几何空间回到球谐谱空间的逆过程。积分权重来自球谐函数的正交归一化。

谱截断方程 另一个非线性项 $\frac{\partial\psi}{\partial\lambda} \frac{\partial\nabla^2\psi}{\partial\mu}$ 的计算类似，其截谱展开式可表示为：

$$B(\lambda, \mu, t) = \frac{\partial\psi}{\partial\lambda} \frac{\partial\nabla^2\psi}{\partial\mu} = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} B_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu)$$

谱截断方程最终可写为： $\frac{d\psi_n^m(t)}{dt} = -\frac{1}{n(n+1)} \times [A_n^m(t) - B_n^m(t) - 2I\Omega m \psi_n^m(t)]$

其中 $\begin{cases} m = -M, -M+1, \dots, M \\ n = |m|, |m|+1, \dots, N; n \neq 0 \end{cases}$ 通过上述谱变换过程，就可以将偏微分方程转换为常微分方程。

闭合形式

谱截断方程是本节的核心结果，它给出每个谱系数 ψ_n^m 的时间倾向。 $A_n^m - B_n^m$ 来自非线性 Jacobian 项， $-2I\Omega m \psi_n^m$ 来自行星涡度效应。

7.2.3 正压涡度方程全球谱模式的求解步骤

第一步 **计算初始时刻流函数的谱系数** $\zeta(\lambda, \mu, t) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} \zeta_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu)$

$$\zeta_n^m(t) = \frac{1}{4\pi} \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \zeta(\lambda, \mu, t) e^{-Im\lambda} P_n^m(\mu) d\lambda d\mu \quad \psi_n^m(t) = -\frac{a^2}{n(n+1)} \zeta_n^m(t), \quad (n \neq 0)$$

初值转换

模式初值来自格点形式的风场或涡度场。先把涡度 ζ 投影为谱系数 ζ_n^m ，再利用 $\zeta = \nabla^2$ 和球谐函数的本征关系求出流函数谱系数 ψ_n^m 。 $n=0$ 对应球面平均模态，涡度反演流函数时不可按该公式处理，所以特别注明 $n \neq 0$ 。

第二步 **计算非线性项**
$$\begin{cases} A(\lambda, \mu, t) = \frac{\partial \psi}{\partial \mu} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \lambda} = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} A_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu) \\ B(\lambda, \mu, t) = \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial \mu} = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} B_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu) \end{cases}$$

第三步 **计算流函数谱系数的倾向** $\frac{d\psi_n^m(t)}{dt}$ 。

第四步 **时间积分。**

第五步 需要时计算**格点上的**流函数值 $\psi(\lambda, \mu, t) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} \psi_n^m(t) e^{Im\lambda} P_n^m(\mu)$

循环流程

一次预报步可概括为谱系数 $\rightarrow$ 格点导数 $\rightarrow$ 格点非线性项 $\rightarrow$ 非线性项谱系数 $\rightarrow$ 谱系数时间推进 $\rightarrow$ 需要时反变换回格点。时间积分可以采用前面章节介绍的差分时间方案。物理诊断和输出常在格点空间完成，而动力核心的导数与线性项在谱空间更高效。

7.3 本章小结

谱模式总结 ① 用**谱方法**求解的大气模式叫**谱模式**。

② 用谱方法求解偏微分方程的数值解，就是把**因变量展开成某一基函数的截断级数**，这样就可以将因变量的求解转化为**对谱系数的求解**，实现将偏微分方程组转化为**常微分方程组**的目的。

③ 目前大多数谱模式仅在水平方向上用谱方法，垂直方向上依然用差分方法（即格点法）。

④ 谱模式具有**计算精度高，稳定性好**（一般不发生非线性不稳定），**模式程序简单**等突出的优点。

⑤ 1976 年以后，各国相继把谱模式投入业务使用。澳大利亚和加拿大（1976）、美国（1980）、法国（1982）、日本和欧洲中期天气预报中心（1983）、中国（1991）。

⑥ 随模式分辨率提高，谱模式计算工作量急剧增加，**格点模式（有限体积模式）**又重新受到重视。

优劣概括

谱模式的根本优势是**基函数全局光滑、导数计算准确、线性项处理简洁**；主要代价是谱变换和高分辨率下的**计算量很大**，并且局地非连续结构、复杂地形和物理过程通常更适合在格点空间处理。因此现代数值模式需要根据动力框架、分辨率和计算架构选择混合策略。